

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

Informe Técnico: STP Claim Root Attack en GNS3

1. Introducción

Las redes empresariales utilizan el protocolo Spanning Tree Protocol (STP) para evitar bucles de capa 2 y garantizar una topología estable entre switches. STP funciona mediante la elección de un dispositivo denominado Root Bridge, el cual actúa como referencia principal para el cálculo de las rutas dentro de la red. Sin embargo, una configuración inadecuada o la falta de mecanismos de protección puede permitir que dispositivos no autorizados influyan en este proceso de elección.

La presente práctica de laboratorio tiene como finalidad analizar el funcionamiento de STP y comprender los riesgos asociados a la manipulación de la elección del Root Bridge. Para ello se utiliza un entorno controlado en GNS3 donde se observan las Bridge Protocol Data Units (BPDUs) intercambiadas entre los dispositivos y los parámetros utilizados por STP durante el proceso de convergencia.

2. Objetivos

Objetivo General

Analizar el funcionamiento del protocolo Spanning Tree Protocol (STP) y comprender la importancia de proteger el proceso de elección del Root Bridge dentro de una infraestructura Cisco.

Objetivos Específicos

- Implementar una topología de laboratorio utilizando GNS3.
- Capturar y analizar mensajes BPDUs intercambiados por STP.
- Identificar el Root Bridge de la red.

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

- Comprender la influencia de la prioridad y la dirección MAC en la elección del Root Bridge.
- Evaluar mecanismos de protección para preservar la estabilidad de la topología.

3. Descripción y Topología del Escenario

El laboratorio fue implementado en GNS3 con el propósito de analizar el funcionamiento del protocolo Spanning Tree Protocol (STP) y comprender los riesgos asociados a la manipulación de la elección del Root Bridge dentro de una infraestructura Cisco.

La topología está compuesta por un switch Cisco IOU L2 conectado a una interfaz de red del host mediante Cloud VMnet8, permitiendo la interacción con el entorno de laboratorio desde Kali Linux.

El escenario permite observar el intercambio de mensajes Bridge Protocol Data Units (BPDUs) utilizados por STP para elegir el Root Bridge de la red. Durante la práctica se monitorea cómo los switches anuncian información de prioridad y direcciones MAC para determinar qué dispositivo ocupará dicho rol.

4. Detalles de la Topología

Segmentación de Red

- VLAN 1 (predeterminada)

Infraestructura

- Switch Cisco IOU L2

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

- Cloud VMnet8
- Kali Linux

Actores

- Equipo de análisis: Kali Linux
- Dispositivo analizado: Switch Cisco IOU L2

Direccionamiento

Dispositivo	Dirección IP	Máscara	Gateway
Switch Cisco IOU L2	N/A	N/A	N/A
Kali Linux	192.168.140.132	255.255.255.0	192.168.140.1

Red Utilizada

- 192.168.140.0/24

5. Requisitos Previos y Herramientas

Para la ejecución exitosa de la práctica se requiere el siguiente entorno:

Sistema Operativo

- Kali Linux o cualquier distribución Linux compatible.

Lenguaje de Programación

- Python 3.x

Librerías

- Scapy

Instalación:

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

`sudo apt install python3-scapy`

Simulador de Red

- GNS3

Dispositivos Simulados

- Switch Cisco IOU L2
- Cloud VMnet8

Permisos

- Acceso de superusuario (root) para la captura y análisis de tramas Ethernet y BPDUs.

Protocolo Analizado

- Spanning Tree Protocol (STP)

6. Descripción del Protocolo STP

Spanning Tree Protocol (STP) es un protocolo de capa 2 diseñado para prevenir bucles en redes con enlaces redundantes. Su funcionamiento se basa en la elección de un Root Bridge y la posterior determinación de los caminos más eficientes hacia dicho dispositivo.

Los switches intercambian mensajes BPDU para compartir información relacionada con prioridades, identificadores de bridge y costos de ruta. A partir de esta información, STP calcula una topología libre de bucles y bloquea enlaces redundantes cuando es necesario.

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

7. Objetivo del Script

El script implementa una práctica de laboratorio orientada al análisis del protocolo STP y del proceso de elección del Root Bridge dentro de una infraestructura de red Cisco.

Su funcionamiento consiste en capturar y analizar las BPDUs intercambiadas por los switches de la red, permitiendo identificar los dispositivos participantes y observar los valores de prioridad y dirección MAC utilizados durante la elección del Root Bridge.

Asimismo, la práctica permite comprender cómo STP mantiene una topología libre de bucles mediante el intercambio continuo de información entre dispositivos de capa 2 y cómo los cambios en los parámetros de prioridad pueden influir en el proceso de convergencia de la red.

8. Parámetros Utilizados

- Interfaz de red: eth0
- Topología: Switch Cisco IOU L2, Kali Linux y Cloud VMnet8.
- Red: 192.168.140.0/24
- Protocolo analizado: STP.
- Dirección MAC utilizada: Configurable mediante parámetros del script.
- Prioridad del Bridge: Configurable para fines de análisis.
- Dirección destino: 01:80:C2:00:00:00.
- Herramienta utilizada: Python 3.x con Scapy.

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

- Mensajes analizados: BPDUs.
- Captura opcional en formato PCAP para análisis en Wireshark.

Resultado Esperado

- Identificar el Root Bridge.
- Analizar el intercambio de BPDUs.
- Observar el proceso de convergencia de STP.
- Comprender los factores que influyen en la elección del Root Bridge.

9. Resultados Obtenidos

Durante la práctica se logró capturar y analizar múltiples BPDUs intercambiadas por el switch Cisco IOU L2. Se identificaron los parámetros utilizados por STP para seleccionar el Root Bridge, incluyendo la prioridad del bridge y la dirección MAC asociada.

Asimismo, se observó el proceso de convergencia de la red y la forma en que STP mantiene una topología estable y libre de bucles. El análisis permitió comprender la importancia de una correcta configuración de prioridades y de la implementación de mecanismos de seguridad para proteger la infraestructura de red.

10. Medidas de Mitigación

Para reducir el riesgo de modificaciones no autorizadas en la topología STP, se recomienda implementar mecanismos de protección como BPDU Guard y Root Guard.

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

Configuración de Root Guard

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/2
```

```
Switch(config-if)# spanning-tree guard root
```

Beneficios

- Evita cambios no autorizados en el Root Bridge.
- Protege la topología STP.
- Reduce interrupciones por reconvergencias inesperadas.
- Mantiene la estabilidad y disponibilidad de la red.
- Incrementa la seguridad de la infraestructura de capa 2.

11. Conclusiones

La práctica permitió comprender el funcionamiento interno del protocolo Spanning Tree Protocol y su importancia en la prevención de bucles dentro de redes Ethernet. Mediante el análisis de las BPDUs fue posible identificar los parámetros que influyen en la elección del Root Bridge y observar el proceso de convergencia de la red.

Asimismo, se evidenció la necesidad de implementar mecanismos de protección como Root Guard y BPDU Guard para preservar la estabilidad de la topología y evitar modificaciones no autorizadas que puedan afectar el rendimiento y la disponibilidad de la infraestructura de red. El laboratorio reforzó conceptos fundamentales de seguridad en redes y administración de dispositivos Cisco.

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

REPOSITORIO

[jburgoshiciano-source/Ataque-STP-Claim-Root-Attack-Gns3](#)